

### שיעור 3: האם גם החומר מתנהג בצורה בדידה

#### ממה עשוי החומר ?

כבר בשנת 400 לפנה"ס הועלה רעיון שהחומר מורכב מחלקיקים זעירים ושכל שינוי בחומר נובע משינוי בהיערכות של החלקיקים הללו. הם קראו לזה אטום בלתי מתחלק- החלק הקטן ביותר של החומר. הרעיון נדחה מבחינה פילוסופית- אריסטו טען כי החומר רציף ואפשר לפצל כל גרגר שוב ושוב בלי הפסקה.

במאה ה-17 התחדשה ההתעניינות בהשערה האטומית לא כרעיון פילוסופי אלא כמודל פיזיקלי שעשוי להסביר תופעות שונות. בנוסף, במקום תמונה סטטית של חומר העשוי אטומים נייחים החלו לחשוב על מודל דינאמי שבו האטומים נעים ומפעילים כוחות זה על זה.

במאה ה-19 הרעיון האטומי זכה להצלחה כי התברר שאפשר לבסס עליו את כל מדע הכימיה, דלטון ואבוגדרו מצאו כי כל החומרים שאנו מכירים מורכבים מחלקיקים זעירים המכונים מולקולות. הן עצמן בנויות מחלקיקים יסודיים יותר הנקראים אטומים. המולקולות קובעות את תכונות החומר. בגזים אצילים כל מולקולה מכילה אטום אחד בלבד, וביסודות אחרים כל מולקולה מכילה יותר אטומים. למרות הצלחות התיאוריה בהסבר תופעות כימיות חשובות התעלמו מתיאוריה זו במשך כ-50 שנה ואף יותר עד תחילת המאה ה-20.

גם לאחר שבמאה ה-20 התגלו הידיעות על הכימיה של האטומים והמולקולות, בעקרונות הנ"ל לא חל שינוי.

בטבע יש 92 יסודות בלבד והם יכולים ליצור סוגים רבים של מולקולות.

אולם עדיין פיזיקאים וכימאים רבים התנגדו לתורת האטומים וטענו שלמרות ההצלחה של תורה זו עדיין לא התגלתה תופעה הקשורה לאטום הבודד, וגם אין סיכוי לגלות תופעה כזו בגלל קטנותו של האטום, ולכן האטום אינו משהו ממשי אלא הוא רק משהו תיאורטי שיכול להסביר תופעות רבות. הוויכוח היה סוער עד תחילת המאה ה-20 ובולצמן התאבד לבסוף.

עם זאת החלו להצטבר הוכחות נוספות לנכונותה של ההשערה האטומית -

1. כבר ב-1860 היה ידוע כי מספר האטומים בגרם אחד של מימן הוא  $6 \cdot 10^{23}$  בקירוב- מס' אבוגדרו. היה ידוע כי קוטר מולקולה בין 0.1 ל 1 ננומטר. כיוון שתופעות שונות הניבו ערכים קרובים עבור מס' אבוגדרו ועבור קוטר המולקולות- הייתה בכך הוכחה לנכונות התורה האטומית.
2. התנועה הבראזית- ב - 1827 גילה הבוטנאי בראון את התנועה האקראית של נבגים של טחב שריחפו במים. אח"כ גילה כי גרגרי חול זעירים מחוללים תנועה דומה. ב - 1905 איינשטיין פרסם מאמר שניתח את תנועה זו בהנחה שמדובר בהתנגשויות

אקראיות של הגרגע עם מולקולת הנוזל, והוא הראה כי ממדידת מיקומו של הגרגר בפרקי זמן קצובים אפשר לחשב את קוטר מולקולת הנוזל.

ב - 1908 אושר המודל של איינשטיין וסיפק הוכחה ישירה לנכונות המודל המולקולרי-קינטי.

3. בתקופה שבין 1895 ל 1911 התגלו כמה תגליות חשובות ששפכו אור על מבנהו הפנימי של האטום. הניסויים השונים הנ"ל (ועוד כאלו שנפרט עליהם בהמשך) סיפקו ראיות ישירות להשערה האטומית.

כיום יש מכשירים, כמו מיקרוסקופ מינהור שבעזרתם אפשר לראות את מערך האטומים על פני חומר ולהבחין באטומים בודדים.

## מודל האטום

במחצית השנייה של המאה ה-19 עסקו פיזיקאים רבים בהתפרקויות חשמליות דרך גזים- בתוך שפופרת זכוכית מכילה גז שמו 2 אלקטרודות מתכת והפעילו מתח גבוה ביניהם. הקתודה מחוממת. התברר כי כאשר הגז שבשפופרת בלחץ נמוך נפלטת מהקתודה (האלקטרודה השלילית) קרינה בלתי ידועה, שגורמת לזהירה כשהוא פוגע בדופן הנגדית של הזכוכית. הם קראו לקרינה זו- קרני קתודה.

1898 - תומסון הוכיח כי קרני הקתודה מורכבים מחלקיקים טעונים במטען שלילי. באמצעות הפעלת שדות חשמליים ומגנטיים על הקרניים הוא הצליח למדוד את היחס  $\frac{q}{m}$  בין מטען החלקיק לבין מסתו. נפרט לגבי ניסויים אלו בתרגיל.

באופן מפתיע התברר שהתוצאה לא תלויה במתכת שממנה עשויה הקתודה או כמות הגז בשפופרת. תומסון הסיק שהחלקיק הזה הוא ממרכיבי האטום (וממילא שהוא נמצא בכל היסודות). חלקיקים אלו נפלטים מהקתודה.

1909 - ניסוי מיליקן – הוא התבונן בטיפות שמן שמסתן ידועה (לפי גודלן וצפיפותן) המצויות בשדה חשמלי ידוע באופן שהכוח החשמלי מתאזן עם כוח הכבידה, וכך הטיפות נעות במהירות קבועה. כך ניתן היה לחשב את מטעני הטיפות.

הוא קיבל שמטעני הטיפות הן כפולות שלמות של מטען יסודי אחד, מיליקן שיער שזהו מטען האלקטרון.

לאחר ידיעת  $\frac{e}{m}$  של תומסון אפשר היה לקבוע גם את מסת האלקטרון.

כעת עלתה השאלה- כיוון שהאטום ניטרלי, וכיוון שידוע כבר שיש בו מטענים שליליים, הרי שחייב להיות שיש בו גם מטען חיובי. אם כן כיצד המטענים החיוביים והשליליים מסודרים בתוך האטום?

## מודל עוגת הצימוקים

באותה שנה (1909) מפרסם תומסון את המודל שלו - מודל תומסון, הנקרא מודל עוגת הצימוקים- כדור שבתוכו המטען החיובי מצוי בצפיפות אחידה, ואלקטרונים מצויים בו בתפזורת.

למדנו על הספקטרוסקופיה, ולפי המודל הזה שיערו כי מקור האור שנפלט מהגז היה מתנודות של האלקטרונים בתוך האטום.

המודל כשל כי התדירויות הצפויות על סמך המודל לא תאמו לספקטרום שפולטים היסודות השונים. בנוסף לכך מודל זה נסתר ע"י רתפורד, כפי שנראה.

## מודל האטום של רתפורד

ליסודות הכבדים יש איזוטופים שפולטים באופן ספונטני קרינה רדיואקטיבית. אחת מהקרינות שנפלטות היא קרינת  $\alpha$ . חלקיקים הטעונים פי 2 מהאלקטרון וכבדים פי 4 מאטום המימן. (למעשה זהו גרעין של  ${}^4_2\text{He}$ )

רתפורד השתמש בעופרת במיכל בעל סדק צר שבוקעת ממנו אלומה צרה של חלקיקי  $\alpha$ . הוא דאג שקרינת  $\alpha$  זו תפגע בעלה מתכתי דק שמאחוריו הציב גלאי - לוח שמנצנץ כשפוגעת בו הקרינה (חלקיק ה- $\alpha$ ). חלקיקי ה- $\alpha$  אמורים להתפזר בשל פגיעה במתכת הדקה. ניתן בעזרת מיקרוסקופ לבדוק את כמות הנצנוצים היחסיים בכל זווית, והתברר שמספר זעום אבל קיים של אלקטרונים נרתע לאחר בזווית הגדולה מ-90 מעלות. (אמנם רוב מוחלט של הקרינה לא סטה).

רתפורד הראה בעזרת חישובים כי לפי מודל תומסון ההסטה המקסימלית מאטום בודד כולה להיות  $10^{-4} \text{ rad}$  בלבד. נראה זאת בתרגיל.

לכאורה יכולנו לחשוב שלאחר מעבר בחומר נתקל האלקטרון בהרבה אטומים, וכל אחד מהם מעיף את האלקטרון ב-  $10^{-4} \text{ rad}$  אך ביחד זה מגיע לזוויות ענקיות.

אך הסתברותית זה לא הגיוני שכל הסטיות הן באותו כיוון.

מעבר לכך רתפורד ביצע את הניסויים בכמה עוביים של המטרה- והתוצאות לא השתנו.

מכך הוא הסיק שהאפשרות הזו בלתי אפשרי, שכן אם הסטייה הגדולה נובעת מהתנגשויות רבות יותר בגלל עובי גדול יותר של המטרה אזי הגדלת עובי המטרה צריכה להגדיל את זווית הסטייה.

מאותם חישובים הוא הראה, שהדרך היחידה האפשרית שיתקיים פיזור כפי שהופיע בניסוי היא

שהמטען החיובי מרוכז בקוטר מאוד קטן, והסיק שהוא  $10^{-5}$  מקוטר האטום כולו.

מכאן רתפורד הסיק מודל שבו כל אטום מכיל גרעין חיובי ומטען שלילי המקיף אותו בקוטר האטום.

בשלב השני רתפורד פיתח נוסחה שתראה בדיוק את הכמות היחסית של חלקיקי ה- $\alpha$  המתפזרים לכל זווית בהתאם למודל שלו. הנוסחה הזו תאמה לתוצאות הניסיוניות.

לפני שנפתח את הנוסחה חשוב לציין שרתפורד הניח שהגרעין מאד קטן ביחס לאטום. והוא הראה שאם מנחים את הנחה הזו ניתן לראות שיש הסתברות לפגיעה בזווית גדולות מעל 90 מעלות

כדי למצוא את הגודל המקסימלי האפשרי של הגרעין, רתפורד הסתכל על המקרה הקיצוני ביותר: חלקיק אלפא שטס בקו ישר בדיוק לעבר מרכז הגרעין. ( $b=0$ ) במקרה הזה, החלקיק לא סוטה הצידה אלא פשוט נעצר וחוזר אחורה.

ברגע שהחלקיק נעצר ומתחיל לחזור, כל האנרגיה הקינטית שלו הפכה לאנרגיה פוטנציאלית חשמלית

רתפורד ידע שהאנרגיה הקינטית של חלקיקי האלפא מהמקור הרדיואקטיבי (כ 5.5 MeV)

כשמציבים את המספרים הללו, מקבלים שהמרחק הקרוב ביותר הוא  $10^{-14}m$

רתפורד מצא רק בדרך עקיפה את סדר הגודל של רדיוס הגרעין שכן אם החלקיק פוגע בגרעין הרי שהנוסחה אמורה להישבר

פיתוח פיזור רתפורד:

חלקיק אלפא שמטענו  $+2e$  נע לעבר גרעין כבד שמטענו  $Ze$  במהירות  $v_0$  נתייחס לגרעין כנקודתי וכבד מאוד (כך שהוא נשאר במנוחה).

כדי לתאר את המסלול, אנחנו צריכים להגדיר שני פרמטרים מרכזיים:

1. **פרמטר הפגיעה ( $b$ )** : המרחק המינימלי בין החלקיק לגרעין אילו לא היה פועל כוח חשמלי (המרחק מהציר המרכזי).

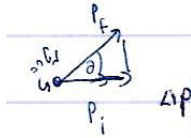
2. **זווית הפיזור ( $\theta$ )**: הזווית שבה החלקיק "נזרק" החוצה ביחס לכיוון המקורי שלו.

$$F = \frac{kZe \cdot e}{r^2}$$

הכוח הפועל הוא כוח דחיה קולוני:

יש לחלקיק תנע קווי ששווה ל:  $mv_0$ .

מכיוון שמסת הגרעין כה גדולה ביחס לחלקיק הגרעין בקירוב טוב לא יזוז והתנע יישאר אצל החלקיק. ולכן מטעמי גיאומטריה מדובר על משלש שווה שוקיים בו ניתן לומר ש:



$$\Delta p = 2p \sin \frac{\theta}{2} = 2mv_0 \sin \frac{\theta}{2}$$

לכל יסוד רדיואקטיבי יש אנרגיה אופיינית שאיתה נפלטים חלקיקי ה- $\alpha$ . בנוסף, במיכל של העופרת שממנה נפלטים החלקיקים עושים סדק צר ולכן האלומה שלהם תהיה חד כיוונית ובזווית אנרגיה מוגדרת.

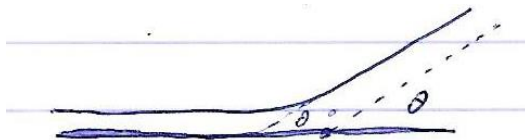


חלקיק ה- $\alpha$  נע לעבר אטום המטרה.

נגדיר ציר אופקי.

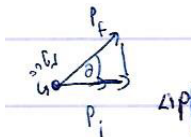
פרמטר הפגיעה  $b$  – המרחק של חלקיק ה- $\alpha$  הספציפי מהציר.

אם לא היו כוחות בין חלקיק ה- $\alpha$  והמטרה – החלקיק היה ממשיך לנוע בקו ישר. בעקבות הכוח החלקיק מתפזר בזווית  $\theta$  – זהו הכיוון האסימפטוטי. זווית זו היא הזווית בין הכיוון ההתחלתי לכיוון הסופי.



אם גרעין המטרה הוא מסיבי מאד (למשל זהב בעל

מסת גרעין פי 50 מאשר ה- $\alpha$ ), הרי שבהתנגשות גודל התנע של החלקיק הפוגע לא ישתנה אלא רק הכיוון. ממילא החלקיק הפוגע חוזר באותו גודל של מהירות, כלומר אותו גודל של התנע וכך  $|\vec{p}_i| = |\vec{p}_f| = p$ .



$$\Delta p = 2p \sin \frac{\theta}{2}$$

זהו משולש שווה שוקיים.

נגדיר זוויות :

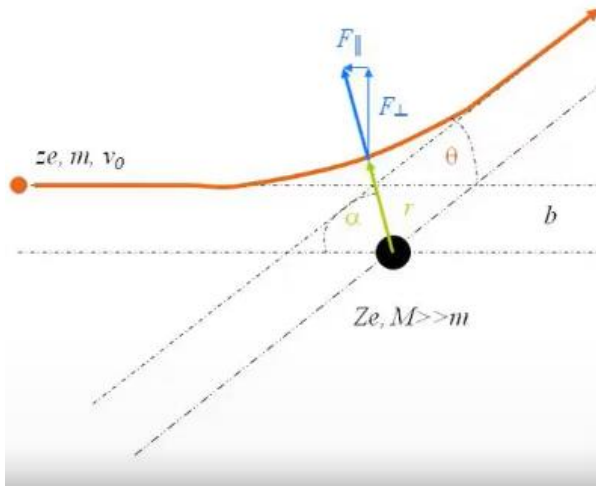
$\theta$ : הזווית בין כיוון התנועה ההתחלתי לכיוון התנועה הסופי

$\alpha(t)$ : במערכת צירים שבה האטום הכבד נמצא בראשית. הזווית בין מקום חלקיק האלפא בתחילת התהליך למיקומו בזמן נתון

רכיבים:

הכוח החשמלי שהאטום מפעיל על חלקיקי האלפא ניתן לפירוק לשני רכיבים: הרכיב המקביל לציר התנועה הראשוני והרכיב הניצב לו

באותה צורה ניתן להגדיר רכיבי מהירות בכל זמן מקביל וניצב



כוח קולון הוא הכוח שגורם לשינוי בכיוון התנועה:  $\frac{kq_\alpha q_N}{r^2}$

$$F_\perp = \frac{kq_\alpha q_N}{r^2} \sin \alpha = ma_\perp = m \frac{dv_\perp}{dt} \text{ שווה הניצב הכוח הכיוון הניצב שווה}$$

כמו כן ידוע שהתנע הזוויתי נשמר לאורך התנועה ולכן  $mv_0 r \sin \alpha = mv_0 b$  ולכן  $mr^2 \frac{d\alpha}{dt} = mv_0 r \sin \alpha$

$$\text{ולכן: } \frac{1}{r^2} = \frac{d\alpha}{dt} \frac{1}{v_0 b}$$

$$F_\perp = \frac{kq_\alpha q_N}{r^2} \sin \alpha = m \frac{dv_\perp}{dt}$$

$$\frac{kq_\alpha q_N}{mv_0 b} \sin \alpha \frac{d\alpha}{dt} = \frac{dv_\perp}{dt}$$

נעשה אינטגרל לשני הצדדים לפי t ונקבל :

$$\int \frac{kq_\alpha q_N}{mv_0 b} \sin \alpha \frac{d\alpha}{dt} dt = \int \frac{dv_\perp}{dt} dt$$

$$\int \frac{kq_\alpha q_N}{mv_0 b} \sin \alpha \cdot d\alpha = \int dv_\perp$$

מהם גבולות האינטגרציה ?

מ  $\alpha = 0$  עד  $\alpha = \pi - \theta$  וכן  $v_\perp = 0$  עד  $v_\perp = v_0 \sin \theta$

$$\int_0^{v_0 \sin \theta} dv_\perp = \frac{kq_\alpha q_N}{mv_0 b} \int_0^{\pi - \theta} \sin \alpha \cdot d\alpha$$

$$v_0 \sin \theta = \frac{kq_\alpha q_N}{mv_0 b} \cdot [-\cos(\pi - \theta) - -\cos 0] = \frac{kq_\alpha q_N}{mv_0 b} \cdot [1 + \cos \theta]$$

$$b = \frac{kq_\alpha q_N}{v_0 \sin \theta m v_0} \cdot [1 + \cos \theta] = \frac{kq_\alpha q_N}{m v_0^2} \cdot \frac{[1 + \cos \theta]}{\sin \theta}$$

$$b = \frac{kq_\alpha q_N}{m v_0^2} \cot \left( \frac{\theta}{2} \right)$$

משיקולי אנרגיה – חלקיק שמגיע עם אנרגיה  $E$ , הרי שבכל רגע נתון  $E = \frac{mv^2}{2} + \frac{kq_\alpha q_N}{r}$

כאשר החלקיק מגיע בדיוק מול המטרה, החלקיק יעצור כאשר לא תהיה לו אנרגיה קינטית  $E_k = 0$  (אמנם, זה קורה רק כאשר החלקיק מגיע מול המטרה, במצב אחר גם ב- $r$  הכי קטן עדיין תהיה לו

$$\Rightarrow E = \frac{kq_\alpha q_N}{r_{min}} \text{ וכך במצב זה:}$$

$$E = E_{k\infty} \Rightarrow r_{min} = \frac{kq_\alpha q_N}{E} = \frac{kq_\alpha q_N}{E_{k\infty}}$$

ולכן פרמטר הפגיעה מקבל את הערך הבא שתלוי במרחק המינימלי שניתן להגיע לאטום

$$\Rightarrow b = \frac{1}{2} r_{min} \cot \left( \frac{\theta}{2} \right)$$

באופן הגיוני רואים שאם  $b = 0$ , זווית הפיזור  $\theta$  היא 180. וכאשר  $b = \infty$   $\theta = 0$

כעת, בעזרת הנוסחה של התלות בין פרמטר הפגיעה  $b$  לבין הזווית שאליה מתפזר החלקיק  $\alpha$  נרצה למצוא את מספר החלקיקים המתפזרים לכל זווית מרחבית.

נסתכל כעת ממבט של אלוהים ולא של קרן

חלקיקים שמגיעים בין  $b$  ל-  $b + db$  יגיעו ל-  $\theta + d\theta$ .

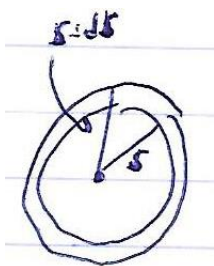
$$d\sigma = 2\pi b db$$

נחזור למשוואה של פרמטר הפגיעה ונגזור אותה לפי  $\theta$

$$\frac{db}{d\theta} = \frac{kq_\alpha q_N}{m v_0^2} \cdot \frac{d}{d\theta} \left[ \cot \left( \frac{\theta}{2} \right) \right] = \frac{kq_\alpha q_N}{m v_0^2 \cdot 2 \sin^2 \left( \frac{\theta}{2} \right)}$$

$$d\sigma = 2\pi b db = 2\pi \frac{kq_\alpha q_N}{m v_0^2} \cot \left( \frac{\theta}{2} \right) \frac{kq_\alpha q_N}{m v_0^2 \cdot 2 \sin^2 \left( \frac{\theta}{2} \right)} d\theta$$

עוד מעט נחזור לביטוי הזה אבל לפני כן נזכיר



החלקיקים מתפזרים בזווית  $\theta$ . כעת נרצה לשאול מהו השטח על הכדור שאליו החלקיקים מתפזרים כאשר אנחנו מניחים שזווית הפיזור היא  $\theta + d\theta$  ורדיוס הכדור הוא יחידה ואז השטח הוא:  $d\Omega = 2\pi \sin \theta d\theta$

ועל פי זהות טריגונומטרית:  $d\Omega = 2\pi \sin \theta d\theta = 2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) d\theta$

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad \text{וכן}$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{2\pi \frac{kq_\alpha q_N}{mv_0^2} \cot\left(\frac{\theta}{2}\right) \frac{kq_\alpha q_N}{mv_0^2 \cdot 2\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} d\theta}{4\pi \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) d\theta} = \frac{1}{16} \left(\frac{kq_\alpha q_N}{E}\right)^2 \frac{1}{\sin^4\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

נסביר:  $d\sigma$  זה השער שדרכו עוברים החלקיקים.  $d\Omega$  זו המטרה שבה הם פוגעים הנוסחה אומרת מה ההסתברות שחלקיקי שער בשער יפגע במטרה

ניתן לראות שההסתברות קטנה פי סינוס הזווית ברביעית

לסיכום: האטום עשוי מגרעין המכיל מטענים חיובים וסביבו מטענים שלילים שחייבים לנוע בתנועה מעגלית כדי שלא יקרסו לתוך הגרעין.

אבל

במודל רתפורד יש כמה קשיים:

1. לא הסביר את הספקטרוסקופיה של אטום המימן.

2. סך האנרגיה של האטום:  $E = \frac{mv^2}{2} - \frac{ke^2}{r}$  אך האלקטרון מקיים:  $\frac{mv^2}{r} = \frac{ke^2}{r^2}$

$$\text{ולכן: } E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{ke^2}{2r} \quad (1) \quad \text{ומכאן ש: } E = \frac{ke^2}{2r} - \frac{ke^2}{r} = -\frac{ke^2}{2r}$$

כלומר, סך האנרגיה של האטום שלילית.

לפי התורה האלקטרומגנטית הקלאסית, כאשר מטען מואץ (וזה מה שקורה כשהוא נע בתנועה מעגלית) הוא אמור לקרן ולאבד אנרגיה.

אך באנרגיות שליליות איבוד אנרגיה משמעו לעבור לאנרגיות שליליות יותר, וזה קורה תוך הקטנת הרדיוס וקריסת האטום בזמן קצר.

3. הקטנת הרדיוס משמעה הגדלת המהירות (מנוסחה 1) וזה אומר הגדלת התדירות. כיוון

שהקרינה הנפלטת זהה לתדר של האלקטרון הרי שהאלקטרון אמור לפלוט קרינה רציפה בעודו מקטין את הרדיוס, אך לא קיבלנו בספקטרום של אטום המימן ספקטרום רציף!

4. אפילו אם לא נתייחס להקטנת האנרגיה עקב הקרינה כיוון שלפי רתפורד האלקטרון יכול להיות בכל רדיוס (כלומר בכל מהירות ובכל תדר) הרי שיכול לפלוט את כל התדרים.

### מודל בוהר

מיד לאחר שרתפורד הציע את המודל שלו, בוהר ב-1914 הציע מודל מתקדם יותר. כיוון שהמושג קוונט היה כבר ידוע וגדלים מסוימים בפיזיקה כבר ידועים כי באים במנות -מטען, אנרגיה של גל אלקטרומגנטי, הרי שבוהר הניח ש:

1. התנע הזוויתי של האלקטרון סביב הגרעין מקוונטט  $l = mvr = n\hbar \quad n = 1, 2, 3 \dots$   
ההנחה הזו בצירוף הפיסיקה הקלאסית מוליכה ל:

$$E_k \underset{\text{ידוע}}{=} \frac{p^2}{2m} = \frac{(mv)^2}{2m} = \frac{(\frac{n\hbar}{r})^2}{2m} = \frac{n^2 \hbar^2}{2mr^2} = \frac{ke^2}{2r} \quad (\text{ע"פ 1})$$

$$(3) \quad \Rightarrow \quad r_n = \frac{\hbar^2}{ke^2 m} n^2 = a_0 n^2$$

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{ke^2 m} = 0.53 \text{ \AA} \quad \text{כאשר:}$$

זהו רדיוס בוהר וזהו הרדיוס הכי קטן שבו יכול להיות האלקטרון.

קיבלנו שאם דורשים קוונטוט של התנע הזוויתי זה אומר שיש רק רדיוסים מסוימים שמותר לאלקטרון לסוב בהם.

2. כמו כן האנרגיה מקוונטטת:

$$(4) \quad E \underset{\text{קיבלנו קודם}}{=} -E_k = -\frac{n^2 \hbar^2}{2mr^2} = \frac{-\hbar^2 n^2}{2m(\frac{\hbar^2 n^2}{ke^2 m})^2} = \frac{-mk^2 e^4}{2\hbar^2 n^2} = \frac{-E_0}{n^2} = \frac{-13.6 \text{ eV}}{n^2}$$

$$E_0 = \frac{mk^2 e^4}{2\hbar^2} \quad \text{כאשר}$$

נוסחה זו היוותה גור משמעותי בקבלת התיאוריה שכן הוא ניבאה גודל שכבר היה ידוע שזו אנרגיית היוניזציה של אטום המימן .

כמו כן הספקטרוסקופיה של אטום המימן התקבלה בצורה חלקה -

מאטום המימן נפלט פוטון לא בגלל שהאלקטרון מואץ אלא כאשר האלקטרון עובר מרמה לרמה.

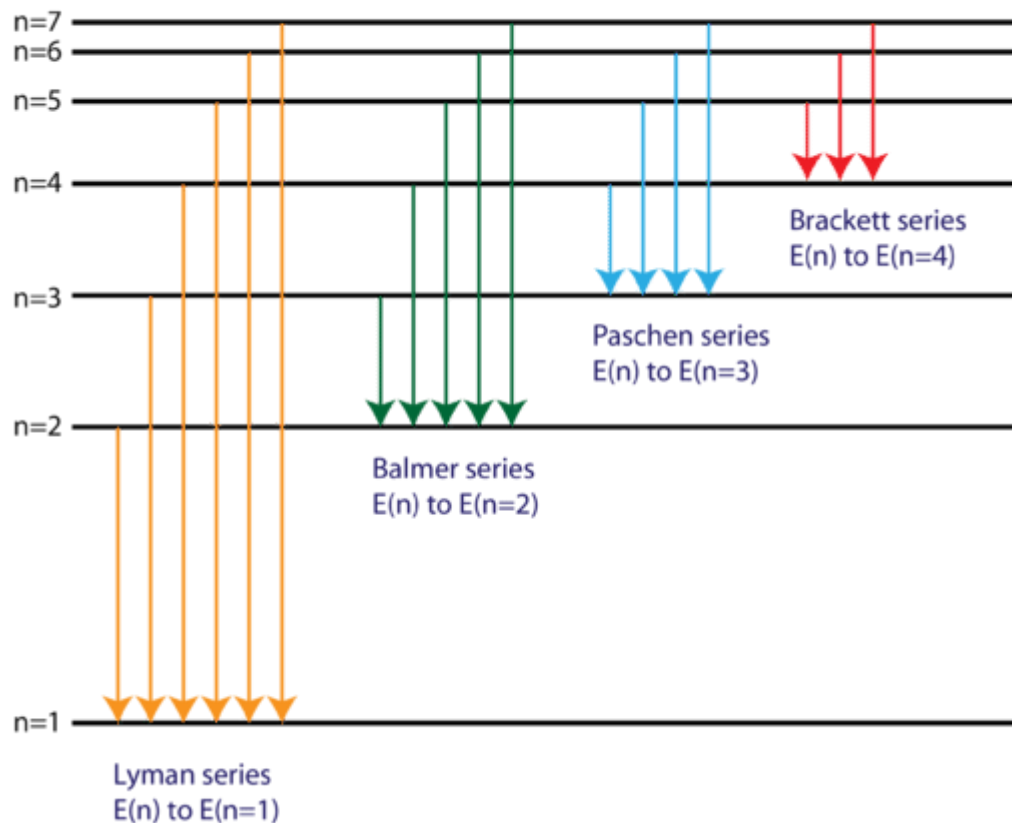
$$h\nu = E_i - E_f = -E_0 \left( \frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) \quad \text{האנרגיה של הפוטון היא הפרשי האנרגיה בין הרמות:}$$

$$\Rightarrow \quad \nu = \frac{-E_0}{h} \left( \frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{-E_0}{ch} \left( \frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) = \frac{E_0}{ch} \left( \frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

ומקבלים בדיוק את נוסחת רידברג עם קבוע רידברג:  $R = \frac{E_0}{ch} = 1.097 \cdot 10^{-3} / \text{\AA}$

### Electron transitions for the Hydrogen atom



### מודל בוהר לאטומים כבדים

כאשר אנו עוברים לאטומים שונים ממימן, עלינו להתייחס ל-2 שינויים ביחס למה שקורה באטום המימן:

ראשית – בגרעין יושבים כעת יותר פרוטונים, וממילא כל אלקטרון מרגיש שמטען הגרעין אינו  $+e$  אלא  $+Ze$  (וכן מסה שאינה  $m_p$  אלא  $A \cdot m_p$ ), אלא שלכך אין השפעה כמעט. תלמדו במכניקה אנליטית, כי כאשר שני חלקיקים מפעילים כוח זה על זה, התנועה של שני החלקיקים היא ביחס למרכז המסה. אלקטרון שמקיף פרוטון – מרכז המסה נמצא ממש סמוך לפרוטון, ולכן יש כאן למעשה תנועה של האלקטרון סביב הפרוטון. כך יהיה ואפילו בצורה בולטת יותר אם מסת הגרעין יותר גדולה).

שנית – יש כעת אינטראקציה בין האלקטרונים. בעוד שבאטום המימן האלקטרון הרגיש רק את הגרעין, כעת האלקטרון ירגיש גם את האלקטרונים הנוספים הקיימים באטום.

לא נציג את כל הפיתוח אבל לסיכום :

בשל העובדה שהגרעין טעון יותר, האנרגיה הפוטנציאלית אינה  $\frac{ke^2}{r}$  אלא לכל אלקטרון יש אנרגיה

פוטנציאלית  $\frac{kZe^2}{r}$  וממילא בכל הנוסחאות צריך להחליף  $k \rightarrow kZ$

$$E = \frac{-E_0 Z^2}{n^2} \rightarrow a_0 = \frac{a_0}{Z}$$

כלומר הרדיוס קטן פי  $Z$  והאנרגיה גדלה בשליליות שלה פי  $Z^2$ .

### עכשיו ניתן להסביר מדוע יש קווים בדידים בקרינת X

כעת שאנו מבינים שאלקטרונים באטום מסודרים ב"קליפות בעלות רמות אנרגיה מוגדרות.

**כאשר** אלקטרונים מהירים פוגעים במטרה העשויה ממתכת כבדה. אם לאלקטרון הפוגע יש מספיק אנרגיה, הוא יכול להעיף אלקטרון מאחת הקליפות הפנימיות של האטום לאחת הקליפות העליונות. האטום שואף לחזור למצב היציב ביותר שלו. לכן, אלקטרון מרמה חיצונית יותר ירצה לחזור לקליפה נמוכה יותר.

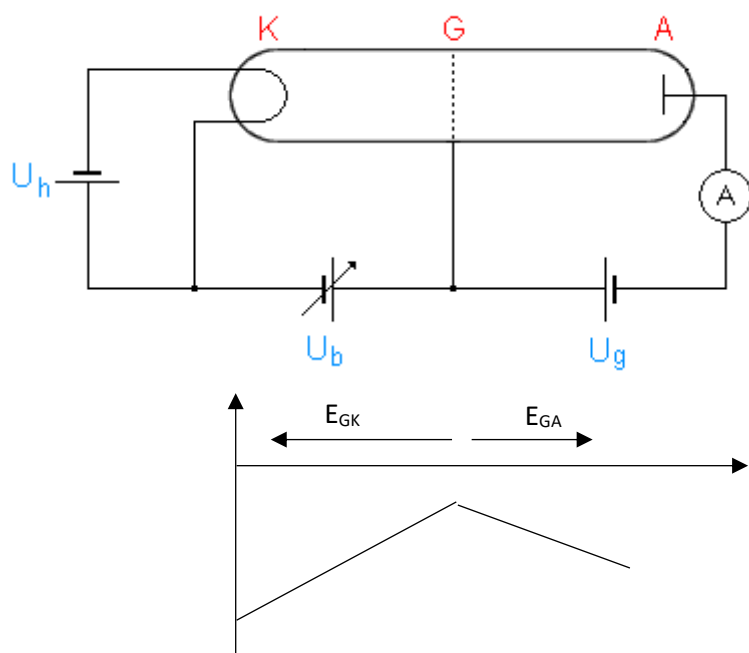
לפי מודל בוהר, כאשר אלקטרון עובר מרמה גבוהה לרמה נמוכה הוא חייב לאבד אנרגיה בצורת פוטון בודד ששווה בדיוק להפרש בין הרמות.

מכיוון שבאטומים כבדים הפרשי האנרגיה בין הקליפות הפנימיות הם עצומים (אלפי אלקטרון-וולט), הפוטון שנפלט נמצא בטווח האנרגיה של **קרני X**.

ולכן קווי הפליטה הייחודיים תלויים בחומר שממנו עשויה המטרה וזאת בניגוד לספקטרום הרציף ולאורך הגל המינימלי

## ניסוי פרנק-הרץ

לכאורה יכולנו עדיין לחשוב, שאולי רמות האנרגיה הן רציפות אך מסיבות כלשהן האטום פולט קרינה בדידה, אך מיד לאחר מודל בוהר 2 המדענים הללו הוכיחו כי מודל בוהר נכון – ויש קוונטיזציה של האנרגיות של האלקטרונים. כלומר, לא רק שאטום המימן פולט תדירויות בדידות אלא שממש רמות האנרגיה של האלקטרונים באטום הן בדידות.



מערך הניסוי היה כזה:

K - קתודה שפולטת אלקטרונים

G - אנודה שמכילה סריג שדרכו יכולים

האלקטרונים לעבור

A - אנודה שקולטת אלקטרונים.

המתח של K שלילי וכן המתח של A. בניגוד למתח החיובי שיש ב G

אולם המתח של K שלילי יותר מהמתח של A.

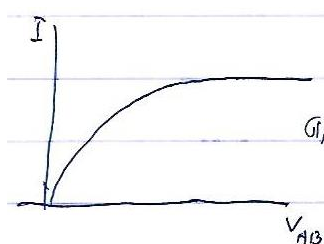
נניח בשלב הראשון שהשפופרת ריקה מגז – שפופרת ריק. אלקטרונים נפלטים מהקתודה ובגלל

השדה החשמלי  $E_{GK}$  הם מואצים לעבר הסריג G.

בהגיעם לשריג הם פוגשים שדה שמפעיל עליהם כוח שמאט אותם.

ככל שנעלה את המתח בין G ל A נגיע בסוף לרוויה שבה כל

האלקטרונים שיצאו מהקתודה יגיעו לאנודה ונראה זרם באמפרמטר.



פרנק והרץ שמו בשפופרת גז כספית. הסיבה שדווקא כספית היא כי

אטומי הכספית כבדים, וכל אלקטרון שמתנגש באטום כספית כזה לא מוסר להם אנרגיה אלא חוזר

אלסטית עם אותה אנרגיה ומואץ שוב לכיוון האנודה.

וכך לכאורה הוספת הכספית לא תשנה – אם האלקטרון יתנגש בהם הוא יחזור ויואץ שוב ובסה"כ

נשאר עם אותה אנרגיה.

אבל האלקטרון יכול לאבד את האנרגיה שלו בצורה נוספת.

אם בוהר צודק ויש רמות אנרגיה באטום אז כאשר אלקטרון פוגע באטום הוא יכול במצבים מסוימים למסור לאטום את כל האנרגיה שלו וכתוצאה מכך האטום יעורר.

במצב כזה יכול להיות שהאלקטרון לא יגיע לאנודה כי לא תהיה לו מספיק אנרגיה.

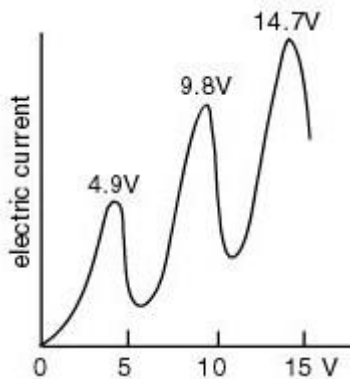
הם הגדילו את  $V_{GK}$  ושמו לב שבמתח מסוים לפתע הזרם קטן דרסטית – וזה סימן שהאלקטרון מסר אנרגיה לאטומי הכספית. שכן יש לאטום הכספית הפרש רמות אנרגיה שמתאים בדיוק לאנרגיה הזו. אם ממשיכים להגדיל עוד את המתח, האלקטרון יכול להתנגש פעמיים באטומי הכספית,

הם שמו לב שהנפילות בזרם היו תחילה כאשר  $V_{GK} = 4.88V$ .

כשכל פעם הנפילה הייתה כאשר  $V_{GK}$  הוא בכפולות של 4.88 שזה

הפרש האנרגיות של אטומי הכספית מרמה 2 לרמה 1.

עד למתח  $V_{GK} = 4.88V$  האלקטרון לא רכש מספיק אנרגיה כדי למסור מספיק אנרגיה הדרושה כדי להעלות את אטום הכספית ברמה. אמנם, לא בהכרח כל אלקטרון מתנגש באטום כספית ולכן גם במתח כזה יש זרם אך יש נפילה בכמות הזרם.



כאשר ממשיכים להעלות את המתח, אלקטרון עם אנרגיה למשל 7ev

יכול להתנגש ולמסור אנרגיה לאטום הכספית אך יש לו מספיק אנרגיה כדי להמשיך ולהגיע לאנודה

ולגרום לזרם, כי אין לו מספיק אנרגיה כדי למסור לעוד אטומי כספית את האנרגיה.

אך כאשר המתח הוא כבר פעמיים 4.88v הרי שהאלקטרון יכול למסור פעמיים את האנרגיה ולכן יש שוב נפילה.

במקביל לנפילת הזרם הם ראו שכל פעם שיש נפילת זרם נפלט גל אלקטרו-מגנטי לסביבה וראו

שאורך הגל של הגל האלקטרו-מגנטי תואם להפרשי האנרגיות  $4.88eV$ .

אם לאטום הכספית היה רצף של אנרגיות מותרות – לא היה מתקבל גרף שיני המסור הנ"ל אלא האלקטרון היה יכול למסור אנרגיה לאטום זה בכל אנרגיה שבה האלקטרון יהיה.

לסיכום: ניסוי פרנק הרץ הדגים איך יש רמות אנרגיה באטום ללא קשר לקרינה.

כעת נשאר לשאול:

1. מה גורם למסלולים המותרים של האלקטרונים סביב הגרעין.

2. ואולי אפשר ללכת עוד צעד ולומר שאם האור הוא חלקיק אז אולי החומר הוא גל